

Rapport du Lot H

Interface graphique, optimisation et obstacles

Simulateur de particules — Projet PRIN12

Omar DAHMAN

1^{er} juin 2026

Présentation du lot H

Le lot H constitue une extension libre du simulateur de particules développé dans les lots précédents. Son objectif est d'apporter une interface graphique interactive (GTK), ainsi que des fonctionnalités supplémentaires telles que la création d'obstacles et l'optimisation des parties critiques du code.

Le lot a été découpé en cinq tâches réparties entre les membres du groupe :

Tâche	Responsable	Description
H.1	Maxence	Composant GTK de rendu, gestion des options
H.2	Nell	Intégration GTK, fenêtre principale, dialogues
H.3	Omar	Rapport sur les tâches et l'organisation
H.4	Othmane	Création d'obstacles pour les particules
H.5	Rayen	Analyse et optimisation du code

Ce qui a été réalisé

Tâche H.2 — Intégration GTK et fenêtre principale

Nell a intégré la bibliothèque GTK dans le projet. Les modifications portent sur les points suivants :

- Création d'un point d'entrée dédié `main_gtk.c` qui initialise une `GtkApplication` et déclenche la création de l'interface via `app_create()`.
- Modification du `Makefile` pour distinguer la version console (cible `simparticles`) de la version GTK (cible `simparticles_gtk`), avec les flags de compilation appropriés obtenus par `pkg-config --cflags --libs gtk+-3.0`.
- Mise en place d'une fenêtre principale de taille 1800×900 px organisée en deux zones : une barre de contrôle en haut et une zone de rendu (cadre GTK) en bas.
- Champs de saisie pour tous les paramètres de simulation : nombre de particules, dimensions de l'environnement (w, h, d), rayon d'interaction, durée d'itération, position et direction de la caméra.
- Bouton *Create environment* pour instancier la simulation et bouton *Next iteration* pour avancer d'un pas de temps.
- Ajout d'une fenêtre modale pour le choix du mouvement de caméra (champ texte + bouton *Valider mouvement*).
- Validation et sécurisation de tous les champs : les fonctions `parse_float_safe` et `parse_int_safe` rejettent les valeurs vides, non numériques ou négatives, et affichent une boîte de dialogue d'erreur via `show_error_dialog`.

Tâche H.1 — Options et composant de rendu

Maxence a pris en charge la structure `AppData` (définie dans `app.h`) qui centralise l'état de l'application : fenêtre, widgets, options, environnement et caméra. Il a également :

- Adapté la structure `options_s` héritée du lot E pour l'utilisation GTK, en conservant les paramètres de caméra et de mouvement (translation, orbite, vol libre, pendule).
- Implémenté `init_empty_options()` dans `options.c` pour garantir une initialisation propre à zéro de tous les champs.
- Réalisé la synchronisation bidirectionnelle entre les champs GTK et la structure `options` via `sync_parameters_environment` et `sync_parameters_camera` dans `controller.c`.
- Implémenté la logique de recréation de la caméra : si la direction est nulle (initialisation), la caméra est recréée ; sinon, seul `camera_update` est appelé.
- Implémenté `open_camera_option` dans `app.c` : une boîte de dialogue modale s'ouvre en fonction du type de mouvement sélectionné (1 = translation, 2 = orbite, 3 = vol libre, 4 = pendule) et collecte les paramètres spécifiques à chaque mode.
- Connecté les callbacks GTK (`on_next`, `on_create`, `on_validate_movement`) aux boutons correspondants.

Tâche H.3 — Rapport (ce document)

Ce rapport constitue la tâche H.3.

Ce qui n'a pas été réalisé et perspectives

Tâche H.4 — Obstacles

La tâche H.4 (création d'obstacles pour les particules) n'a pas été réalisée faute de temps. La fonctionnalité prévue consistait à placer des objets statiques dans l'environnement 3D avec lesquels les particules interagiraient (réflexion ou absorption). Une implémentation possible aurait été :

- Définir une structure `Obstacle` (type : plan, sphère, boîte ; position ; paramètres géométriques).
- Ajouter un tableau d'obstacles dans la structure `env`.
- Modifier `move_particules` pour détecter les collisions particule-obstacle et appliquer la réflexion appropriée.
- Afficher les obstacles dans la zone de rendu GTK.

Tâche H.5 — Optimisation

La tâche H.5 (analyse et optimisation du code) n'a pas non plus été réalisée. Plusieurs axes d'amélioration auraient pu être explorés :

- **Grille spatiale** : remplacer la recherche naïve en $O(N^2)$ des voisins à distance R par une grille de cellules de taille R , réduisant la complexité à $O(N)$ en moyenne.
- **Parallélisation** : utiliser OpenMP pour paralléliser la boucle de déplacement des particules sur plusieurs cœurs.
- **Rendu asynchrone** : séparer le thread de simulation du thread GTK pour éviter le blocage de l'interface pendant le calcul.
- **Profiling** : utiliser `gprof` ou `perf` pour identifier les fonctions les plus coûteuses en temps CPU.

Comment compiler et utiliser

Compilation

```
# Version console (lots A/B/E)
make simparticles

# Version GTK (lot H)
make simparticles_gtk
```

La version GTK nécessite GTK 3 :

```
# Ubuntu/Debian
sudo apt install libgtk-3-dev
```

Utilisation de l'interface GTK

1. Lancer `./simparticles_gtk`.
2. Remplir les champs de la barre de contrôle : nombre de particules, dimensions $w/h/d$, rayon, durée d'itération, position et direction de la caméra.
3. Cliquer sur *Create environment* pour initialiser la simulation.
4. Cliquer sur *Next iteration* pour avancer d'un pas de temps.
5. Pour animer la caméra, entrer un entier de 1 à 4 dans le champ *Camera mouvement* (1 = translation, 2 = orbite, 3 = vol libre, 4 = pendule), cliquer sur *Valider mouvement* et renseigner les paramètres dans la fenêtre modale.

Conclusion

Le lot H a permis d'ajouter une interface graphique interactive basée sur GTK, intégrée proprement au code existant sans casser la version console. Les tâches H.1 et H.2 ont été menées à bien et fournissent une base solide pour la visualisation de la simulation. Les tâches H.4 (obstacles) et H.5 (optimisation) n'ont pas pu être finalisées dans le temps imparti, mais les pistes identifiées ci-dessus constituent des extensions directement réalisables à partir du code actuel.